《大模型通识》实验六实验报告

SmolVLM-256M 精准定位的 RSI 递归自进化实验

项目	实际信息
姓名 / 学号 / 班级	孙驰 / 2024311281 / 计算机 10 班
日期 / 平台	2026 年 10 月 22 日；HPC gpu4，NVIDIA A30 24GB
代码仓库	https://github.com/s-max-oss/llm-course-labs/tree/main/lab06

一、实验目的与任务概述

把彩色几何图形的目标位置映射到 256×256 画布上的 4×4 网格，比较基线、10 步 SFT、推理时工具纠错和两轮 RSI 后续训练。完成合成数据、颜色/形状像素验证器、高亮回灌、验证样本入池、逐题审计与图表；重点分辨参数更新与工具辅助的贡献。

二、实验环境与复现步骤

Python 3.10.20；torch 2.6.0+cu124；transformers 4.57.6；peft 0.17.1；bitsandbytes 0.48.1。A30 上 NF4 双重量化、BF16 计算；模型复用上次实验的离线权重，图像输入统一 512 像素单视图。作业号 15391，墙钟 4 分 16 秒；运行后队列已清空。

步骤 / 命令	作用与产物
make_data；make_sft	40 张训练图、15 张留出图；15 条 GT 种子样本
infer；sft --steps 10	15 题基线；SFT 适配器与逐步损失
eval；rsi --rounds 2 --steps 10	三阶段评测；两轮反馈、数据池快照、适配器

完整命令、原始 Slurm 日志和逐题 JSON 见仓库 lab06/run_hpc.slurm、provenance 及 results；评测阶段计时分别为 baseline 14.0s、sft_eval 12.1s、sft_tool_eval 23.7s。

三、方法与关键实现

定位：框中心(cx,cy)按 floor(4·cy/256)、floor(4·cx/256)转成行列，输出“第 r 行第 c 列”，兼容 rXcY 与 X,Y；评测另算预测格框对 GT 对象框的 IoU。输入和答案分别编码，prompt 标签设为−100，只对答案 token 计算损失。

SFT：冻结基座，仅在语言注意力 q/k/v/o 注入 LoRA（r=8，α=16，dropout=0.05），可训练 921600/257406528=0.3580%。RSI：错误答案若有可解析格则高亮回灌自查；像素验证器按颜色连通块及角点区分圆/方，提供核验结论与候选格覆盖率，不提示目标答案；只有验证正确且未重复的训练图样本入池，再训练 10 步。

参考脚本会把评测图用于种子 SFT，且以标准答案判断纠错触发。本实现用 t00–t14 做种子、t15–t29 做反馈、e00–e14 固定留出评测；反馈决策只读图像和题目，GT 仅事后评分。样板的“480px”和“make_seed”与指南不一致，实际采用 256px 及 make_sft。

四、实验结果

表 6 留出 15 题逐阶段结果（loc 8、count 4、exist 3）

阶段	loc	count	exist	总计	平均 IoU
基线	0/8	0/4	0/3	0/15	0.000
SFT 10 步	0/8	2/4	2/3	4/15	0.000
SFT+验证器	0/8	4/4	3/3	7/15	0.000
RSI 第 1 轮	0/8	4/4	3/3	7/15	0.000
RSI 第 2 轮	0/8	3/4	1/3	4/15	0.000

表 7 训练图反馈轮次（轮末准确率为留出评测）

轮次	池规模	直接对	自查	工具重答	纠错后对	轮末/15
初始种子	15	—	—	—	—	4/15
第 1 轮	17	5/15	0	10	7/15	7/15
第 2 轮	17	6/15	1	9	7/15	4/15

留出集工具纠错尝试 0 次高亮自查、11 次验证器重答；由错变对 3 题，由对变错 0 题。两轮反馈新增 2、0 条，最终池 17 条。

代表性逐题输出摘录（完整原文见 results；未发生的路径按实际注明）

样例	图名	问题	原始输出	路径与最终输出	结论
直接正确	e08	图中有几个红色圆形?	1.	——→1.	正确；GT 1 个
自查改对	本轮无符合条件的样例	—	—	—	—
验证器改对	e14	图中有没有绿色方形?	Yes.	验证器重答→没有绿色方形。	正确；GT 没有
仍然失败	e00	图中的绿色圆形位于第几行第几列？请用“第 X 行第 Y 列”回答…	4×4 = 16	验证器重答→4×4 = 16	仍错；GT 第 3 行第 4 列

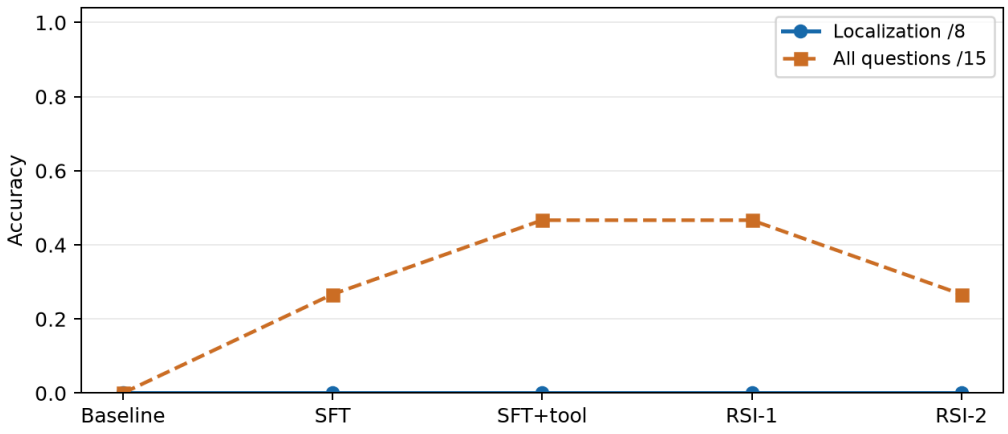


图 1 自绘留出集定位与总正确率折线；SFT+工具列是同一模型的推理时辅助，其余列为模型独立回答。

日志节选：

```
[baseline] loc=0/8 count=0/4 exist=0/3 total=0/15 IoU=0.0000
[sft_eval] loc=0/8 count=2/4 exist=2/3 total=4/15 IoU=0.0000
[sft_tool_eval] loc=0/8 count=4/4 exist=3/3 total=7/15 IoU=0.0000
[rsi1] pool=17 added=2 heldout=7/15
[rsi2] pool=17 added=0 heldout=4/15
[complete] lab06
```

五、结果分析与问题调试

10 步 SFT 将总分 0/15 变为 4/15，定位仍为 0/8；工具提示后的定位为 0/8，总分 7/15。两轮再训后定位依次 0/8、0/8。基线常把“4×4”当算术题。试跑曾直接提示答案并从无效复述计算 IoU；审查后取消这两种做法并重跑。正式 IoU 只从独立完整的有效坐标计算；旧试跑另存，不混入表 6。

表 6 计数按指南的数量口径判分：E10、E11 出现重复数字，虽数量一致但表达异常。剔除这类异常后，工具辅助的完整回答为 5/15；不能只用数量命中宣称输出质量提高。

解析式验证器只适用于本实验的纯色、无重叠几何图；同色异形靠角点判别，真实图片、遮挡、抗锯齿或颜色接近阈值时可能误判。此次 4 道计数题的标准答案均为 1；两轮新增 2 条，涉及计数、存在性。15 题、单一种子和两轮训练不足以证明泛化；纠错分数仍包含外部工具的核验反馈。

六、思考题作答

1．8×8 会把输出空间从 16 类扩大到 64 类，定位命中更难；若命中，格框更小，IoU 可能上升，但也更易受边界误差影响。

2．同色目标重叠、边框断裂或目标颜色偏离阈值会使连通块分裂/合并。此次用角点判别并对全部 45 道生成题与 GT 核对，45/45 一致；真实图尚未验证。

3．合成图的绘制参数可直接给出种子标签，验证通过的反馈近乎无人工标注成本；迁移真实图片后需人工复核或更强视觉工具，成本和噪声都会上升。

4．ChartQA 可解析数据表或 OCR 数值，按坐标轴刻度、单位、聚合公式复算答案；当文字识别置信度低或图表不规范时返回“不确定”，避免错误样本入池。

七、结论与反思

本次留出集独立定位：基线 0/8→SFT0/8→两轮 0/8、0/8；同模型加工具后为 0/8。应按上述数字分别评估参数更新与工具反馈；此次尚未观察到模型独立定位的提升。下一步应扩充训练图和定位样本、延长 SFT 步数，并用多种子留出集与人工核验的真实图片检验效果。